فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

نهاية دالة عددية

1BAC — الأولى بكالوريا | نهاية دالة عددية | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

النهايات الاعتيادية، العمليات على النهايات، الأشكال غير المحددة، نهايات الحدوديات والدوال الجذرية، النهايات والترتيب، والنهايات المثلثية.

أهداف الدرس

- حساب نهاية حدودية أو دالة جذرية.
- إزالة شكل غير محدد.
- استعمال النهايات والترتيب.

1. النهايات الاعتيادية والعمليات

خاصية

- $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$.
- $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to0^-} \dfrac{1}{x} = -\infty$.
- الأشكال غير المحددة: $+\infty - \infty$ ؛ $0 \times \infty$ ؛ $\dfrac{\infty}{\infty}$ ؛ $\dfrac{0}{0}$.

قاعدة – عند اللانهاية

نهاية حدودية عند $\pm\infty$ هي نهاية حدها الأعلى درجة، ونهاية دالة جذرية هي نهاية خارج حديها الأعلى درجة.

مثال

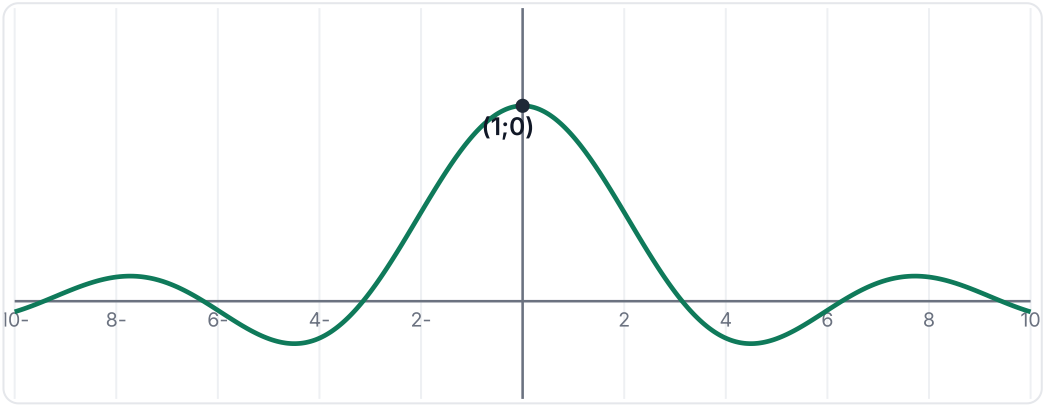
احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 5}$ و $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. $\lim \dfrac{3x^2}{x^2} = 3$.
2. شكل $\dfrac{0}{0}$: $\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2 \to 4$.

2. النهايات والترتيب والنهايات المثلثية

مبرهنة

- إذا كان $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ بجوار a و $\lim u = \lim v = \ell$ فإن $\lim f = \ell$.
- إذا كان $f(x) \geq u(x)$ و $\lim u = +\infty$ فإن $\lim f = +\infty$.
- $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ ؛ $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$ ؛ $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$.



عندما يؤول x إلى 0، يؤول $\dfrac{\sin x}{x}$ إلى 1.

ملخص للمراجعة

- عند $\pm\infty$: الحد الأعلى درجة.
- $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : دالة جذرية

احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4x^3 - x}{2x^3 + 7}$.

تمرين 2 : شكل $\frac{0}{0}$

احسب $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$.

تمرين 3 : نهاية مثلثية

احسب $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x}$.

تمرين 4 : حدودية

ما $\lim\limits_{x\to-\infty} (x^3 - 5x^2 + 2)$ ؟

أ) $-\infty$ **ب)** $+\infty$ **ج)** 2 **د)** 0

تصحيح التمارين

تمرين 1 : دالة جذرية

1. النهاية 2.

الجواب : 2

تمرين 2 : شكل $\frac{0}{0}$

1. $x + 3 \to 6$.

الجواب : 6

تمرين 3 : نهاية مثلثية

1. النهاية $3 \times 1 = 3$.

الجواب : 3

تمرين 4 : حدودية

1. $\lim\limits_{x \to -\infty} x^3 = -\infty$.

الجواب : أ) $-\infty$